

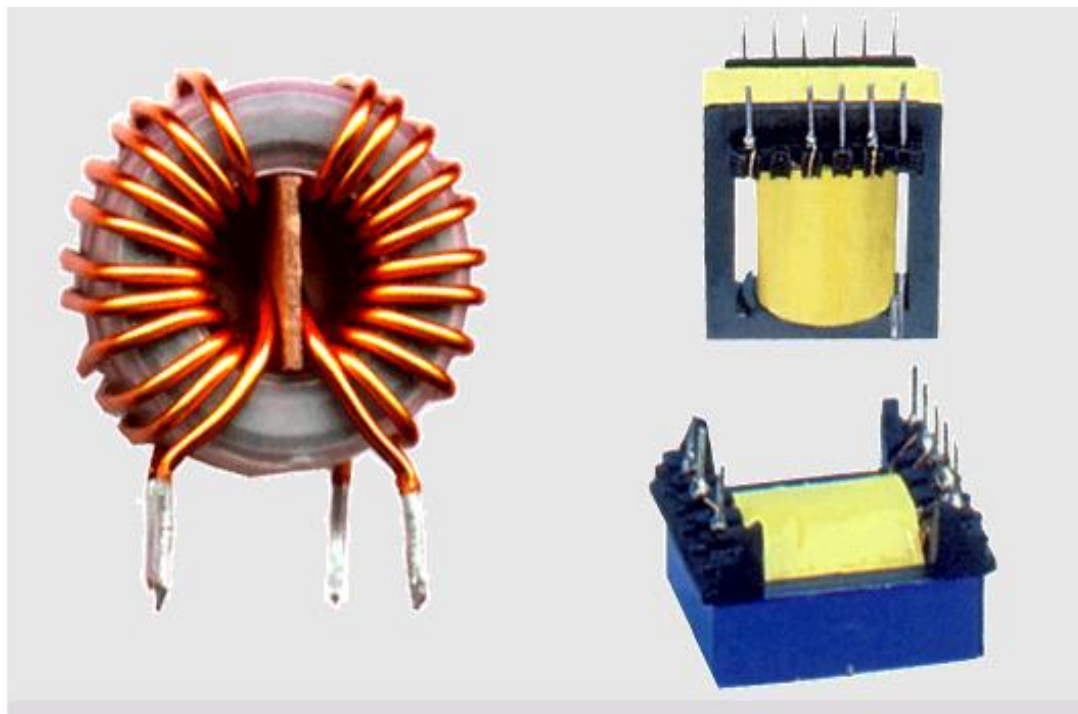
第1章 电路元件与电路基本定律



1.4 电感元件

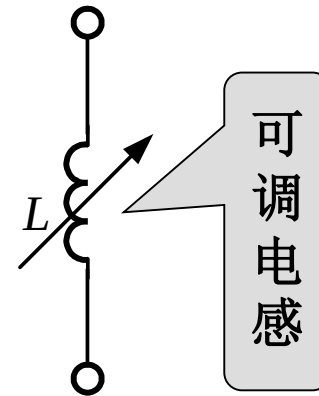
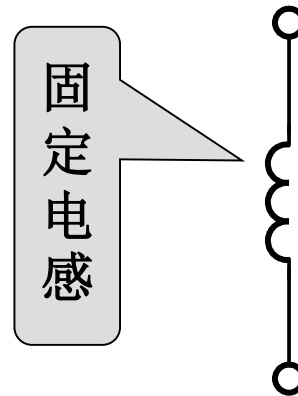
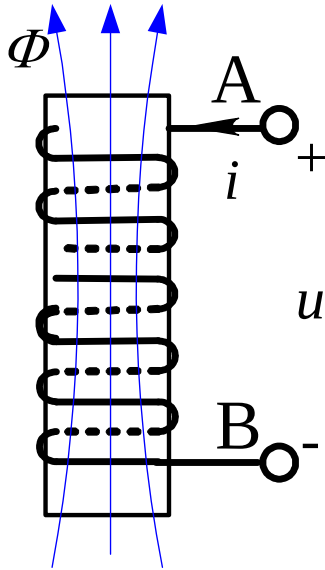
基本要求：熟练掌握电感元件端口特性方程、能量计算及串并联等效变换。

几种实际的电感线圈如图所示。



1.4 电感元件

1. 电感的电路符号

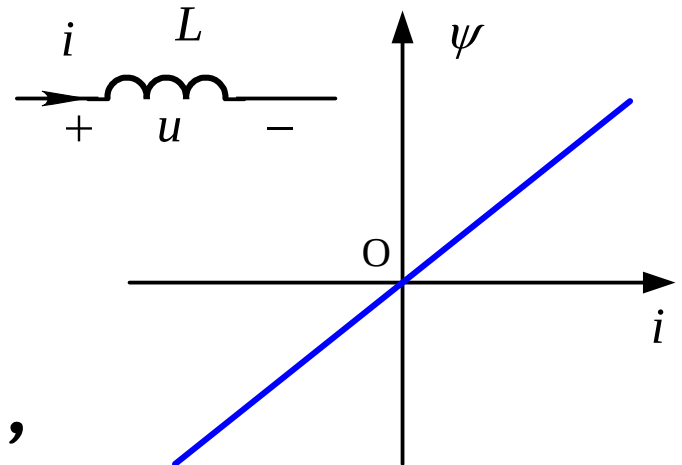


2. 电感的特性方程

1) 韦安特性

$$\psi = Li$$

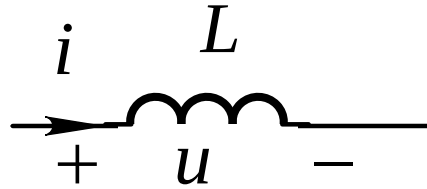
L : 电感, 单位:亨[利](符号H),
 Ψ : 磁链, 单位:韦[伯](符号Wb)。



1.4 电感元件

2) 伏安特性

楞次定律



$$e = -\frac{d\Psi}{dt} = -L \frac{di}{dt}$$

线性电感

$$\left\{ \begin{array}{l} u = -e = \frac{d\Psi}{dt} = L \frac{di}{dt} \quad (\text{关联}) \\ u = -L \frac{di}{dt} \quad (\text{非关联}) \end{array} \right.$$

$$\Psi(t) = \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi = \psi(t_0) + \int_{t_0}^t u(\xi) d\xi$$

$\psi(t_0)$: 初始磁链

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(\xi) d\xi$$

$i(t_0)$: 初始电流

1.4 电感元件

线性电感吸收的功率为

$$p = ui = Li \frac{di}{dt}$$

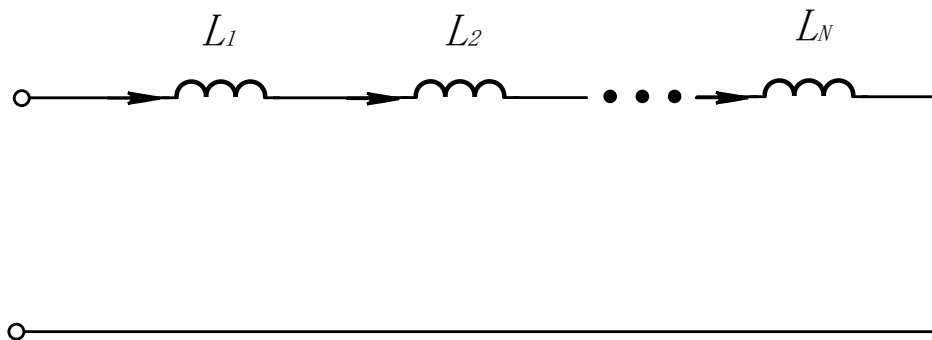
截止到 t 时刻电感吸收的能量为:

$$w_m = \int_{-\infty}^t p(\xi) d\xi = L \int_{i(-\infty)}^i i(\xi) di(\xi) = \frac{1}{2} Li^2 \bigg|_{i(-\infty)}^{i(t)}$$

$$w_m = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{\psi^2}{2L}$$

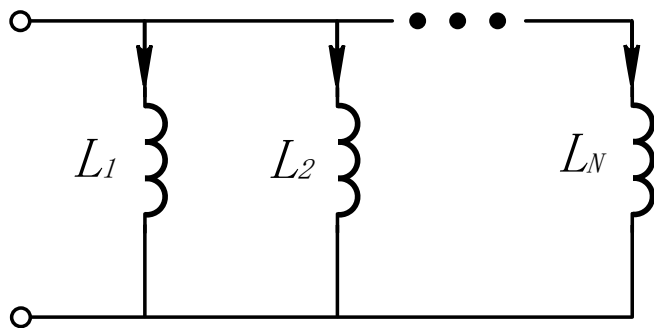
1.4 电感元件

- 电感**串联**，等效电感等于各电感之和：



$$L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 + \cdots + L_N$$

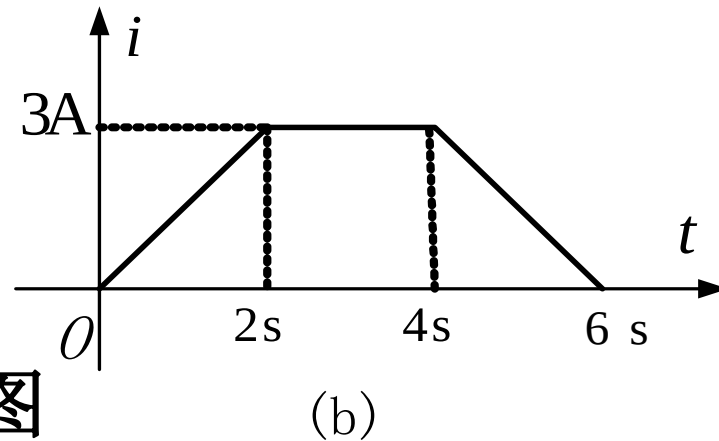
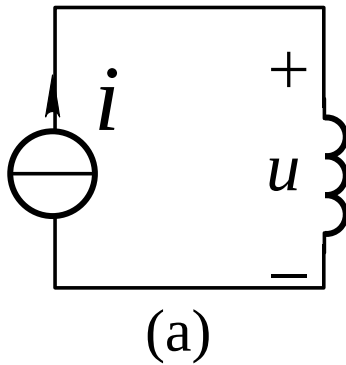
- 电感**并联**，等效电感倒数等于各电感倒数之和：



$$\frac{1}{L_{\text{eq}}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \cdots + \frac{1}{L_N}$$

1.4 电感元件

【例题1.2】电路如图 (a)所示，0.1H电感通以图 (b)所示的电流。求时间 $t>0$ 电感电压、吸收功率及储存能量的变化规律。



例题1.2图

解：根据电流的变化规律，分段计算如下

(1) $0 < t < 2\text{ s} : i = 1.5t \text{ A}$

$$u = L \frac{di}{dt} = (0.1 \times 1.5) \text{ V} = 0.15 \text{ V}$$

$$p = ui = 0.225t \text{ W} \qquad w_m = \frac{1}{2} Li^2 = 0.1125t^2 \text{ J}$$

1.4 电感元件

(2) $2\text{s} < t < 4\text{s}$: $i = 3\text{ A}$

$$u = L \frac{di}{dt} = 0$$

$$p = ui = 0$$

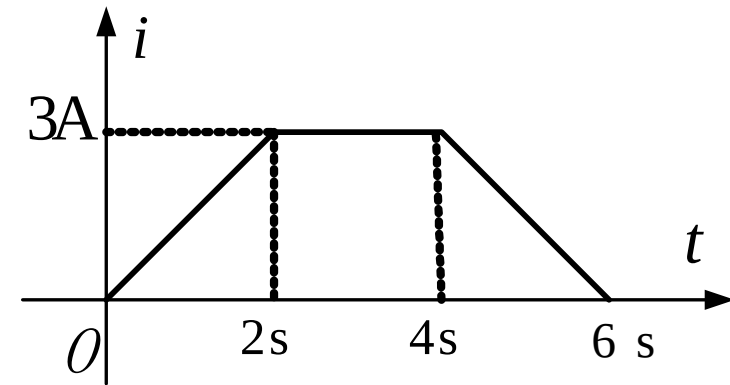
$$w_m = \frac{1}{2} Li^2 = 0.45\text{ J}$$

(3) $4\text{s} < t < 6\text{s}$: $i = (-1.5t + 9)\text{ A}$

$$u = L \frac{di}{dt} = -0.1 \times 1.5\text{ V} = -0.15\text{ V}$$

$$p = ui = (0.225t - 1.35)\text{ W}$$

$$w_m = \frac{1}{2} Li^2 = (0.1125t^2 - 1.35t + 0.45)\text{ J}$$



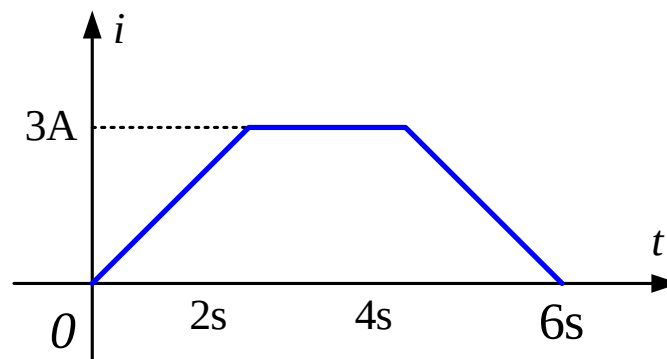
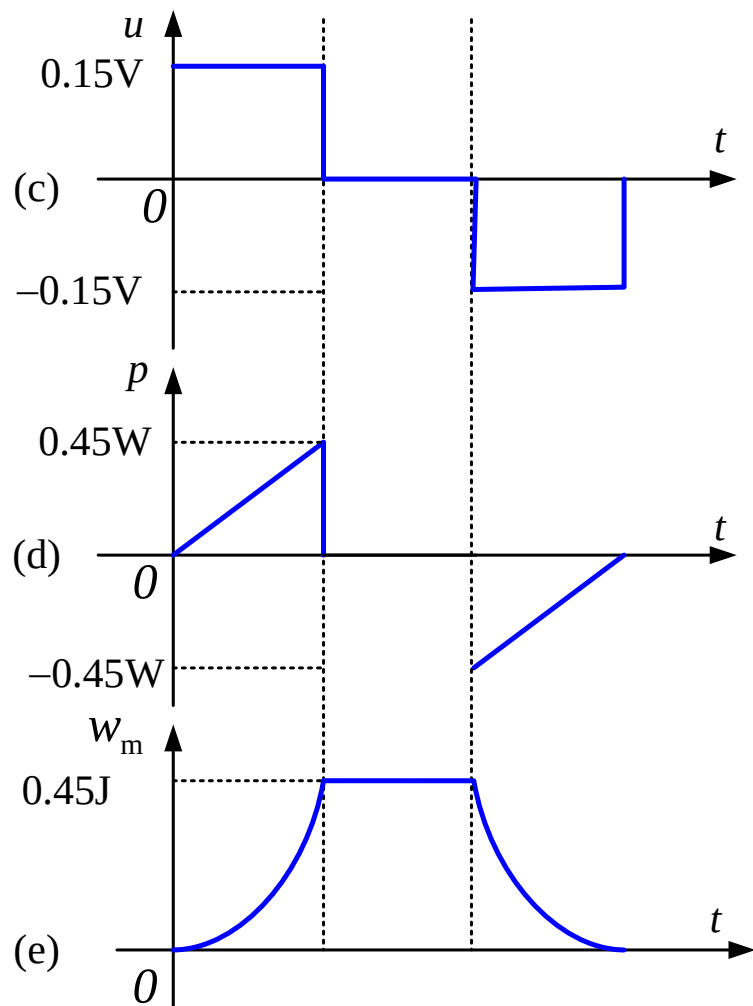
(b)

(4) $t > 6\text{s}$: $i = 0$

电压、功率及
能量均为零。

1.4 电感元件

电压、功率、能量的变化规律:



1.4 电感元件

电感元件的特点：

- 电感元件上任一时刻的电压取决于同一时刻电感电流的变化率，而与该时刻电感电流的数值无关；
- 电感电流变化越快，电压越大。即使某时刻电流为零，也可能有电压；
- 当电感电流为恒定值时（直流电流），电感相当于短路，电感有阻碍交流的作用；
- 若任一时刻电感电压为有限值，则电流不能跃变；

谢

谢！